

Тема: «Розроблення системи динамічної адаптації складності рівнів у ігровому середовищі»

Шановний голову та члени державної екзаменаційної комісії! До вашої уваги пропонується бакалаврська кваліфікаційна робота на тему:

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що за статистикою 35-40% гравців покидають ігри саме через невідповідну складність. Більшість сучасних комерційних систем динамічної адаптації (DDA) використовують примітивні лічильники або жорсткі правила, ігноруючи емоційний стан гравця. Наша робота пропонує інноваційний підхід із використанням психологічних метрик, таких як тремтіння камери (Jitter) та частота вводу, що раніше практично не використовувались у комплексі для 3D-платформерів.

Об'єктом нашого дослідження є процес управління рівнем складності гри у реальному часі. Мета роботи — розробити та порівняти підсистему DDA, яка аналізує 8 поведінкових метрик для утримання гравця у стані оптимальної залученості, так званому "стані потоку". Для цього було реалізовано підсистему збору телеметрії та три різні підходи до адаптації: евристичний метод, моделі машинного навчання та систему навчання з підкріпленням.

А/В Тестування: Учасників було випадковим чином розділено на чотири ізольовані групи (по 2 особи у кожній). Кожна група проходила ідентичні ігрові рівні, проте з різним фоновим режимом DDA:

Для кількісної та якісної оцінки ефективності було визначено такі цільові метрики:

1. Completion Rate (CR) – частка успішно подоланих перешкод (у відсотках) від загальної кількості спроб за всі ігрові сесії групи.
2. Average Deaths (AD) – середня кількість смертей гравця за одну ігрову сесію.
3. Session Time (ST) – середній час сесії у хвиликах.
4. Invisibility Score (IS) – суб'єктивна оцінка непомітності змін складності за 5-бальною шкалою (дані збиралися через анкетування після сесії).
5. Flow Score (FS) – суб'єктивна оцінка стану залученості та задоволення від гри (від 1 – «дуже нудно/дуже складно» до 5 – «ідеальний баланс»).

У порівнянні з відомими комерційними системами, наша розробка відрізняється використанням глибоких психо-поведінкових метрик та невидимою зміною оточення. Таким чином, мету роботи досягнуто: створено і протестовано комплексну систему динамічної адаптації складності, яка значно покращує утримання гравців та їхній ігровий досвід.

Слайд	Ключова думка / що говорити
2. Актуальність	медіанний показник утримання гравців першого дня становить близько 22%. Це означає, що понад три чверті нових користувачів відмовляються від гри протягом першої доби після її встановлення. На 30-й день цей показник для 75% ігор падає нижче 1,8% [31]. Хоча втрата зацікавленості зумовлена комбінацією факторів, дослідження М. Зохайба ідентифікують невідповідність між складністю і навичками гравця як один із основних чинників ранньої відмови від гри. Це підтверджує GameAnalytics за аналітичне дослідження 2026 року
3. Мета/задачі	Не просто "зробити DDA" – а порівняти 4 підходи за 5 метриками. Наголосити на 6 задачах.
15. Висновки	Цілісне дослідження довготривалого ефекту DDA на показник утримання гравців (Player Retention) потребує окремого продовжуваного проєкту тривалістю 6-12 місяців. Перспективним напрямком подальшого розвитку є тестування на більшій вибірці користувачів, навчання DirectorAgent безпосередньо на живих сесіях із реальними гравцями замість використання ботів симуляторів, застосування рекурентних нейронних мереж (RNN) для аналізу часових рядів поведінки, а також розширення простору дій Режисера інструментами для глобального управління подіями, змістовною структурою та архітектурою (топологією) самого рівня.

Q1: Чому обрали Random Forest, а не XGBoost або Gradient Boosting?

А: RF ефективно працює на малих вибірках (312 зразків) без тонкого налаштування гіперпараметрів. Критично важливим є m2cgen: він транслює навчену модель у чистий C# без жодних бібліотек у середовищі виконання, що дає <0.1 мс/кадр. XGBoost на цьому обсязі даних не дав би суттєвого приросту точності, але ускладнив би розгортання.

Q5: Чому не використали SVM або нейронні мережі глибшої архітектури?

А: SVM не перекладається у нативний C# через m2cgen. Глибокі архітектури (ResNet, Transformer) – надмірні для 8-вимірного табличного вектора. Для DDA важлива інтерпретованість: feature importance у RF показує, що cluster_deaths (0.31) і checkpoint_deaths (0.27) є основними сигналами – це підтверджує дизайн системи.

Термін	Визначення одним реченням
PPO	Proximal Policy Optimization – алгоритм RL, що обмежує крок оновлення стратегії через clip-функцію epsilon=0.2. Стабільніший за REINFORCE і A2C.
Random Forest	Ансамбль незалежних дерев рішень (bagging + random features). Стійкий до шуму. Feature importance = середнє зниження MSE при розбитті по ознаці.
m2cgen	Бібліотека Python: транслює sklearn-моделі (RF, LR, etc.) у нативний C#/Java/Go-код. Нуль зовнішніх залежностей у рантаймі.
ONNX	Open Neural Network Exchange – відкритий формат ML-моделей. Навчаємо у PyTorch/sklearn, запускаємо у Unity Sentis без Python.
MDP	Markov Decision Process: (S, A, R, P, gamma). S – стан, A – дія, R – нагорода, P – перехідна ймовірність, gamma=0.99 (бот) / 0.97 (директор).
SOLID	5 принципів ОО-дизайну. У проєкті: OCP (IDDAStrategy), SRP (кожен клас = одна роль), DIP (залежність від абстракцій, не конкретних класів).